

ثانوية العلامة محمد الغزالي
دورة ماي 2026

مديرية التربية لولاية وهران
امتحان البكالوريا التجريبي
الشعبة: علوم تجريبية

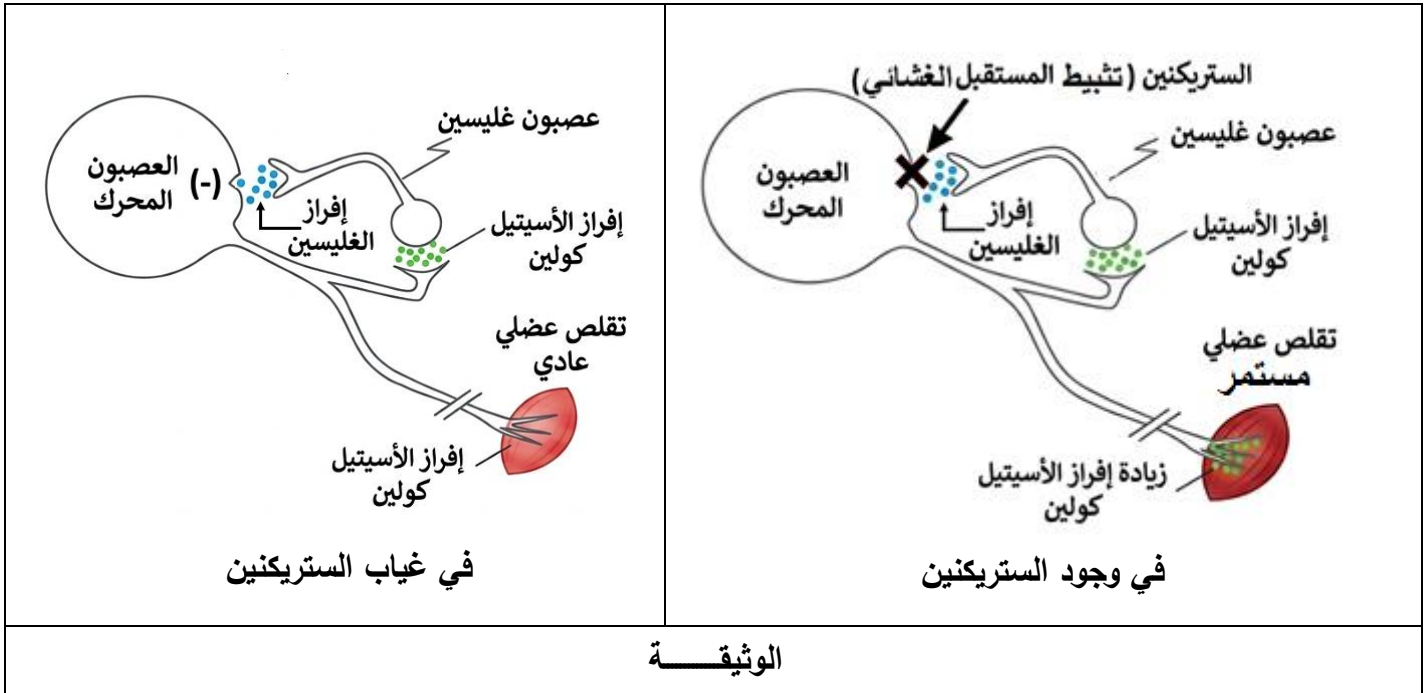
المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على التلميذ أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول (من الصفحة 01 إلى الصفحة 05)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُشكّل العصبونات البينية الغليسينية المثبطة (عصبون رانشو) في النخاع الشوكي عنصراً أساسياً في المشابك العصبية الحركية، إذ تنظّم انتقال الرسائل داخل القوس الانعكاسي العضلي وتضمن التنسيق الدقيق بين العضلات المتضادة. كما تسمح هذه الخاصية التثبيطية بضبط مستمر لشدة النشاط الحركي والمحافظة على المقوية العضلية ضمن حدودها الفيزيولوجية. غير أن تأثير بعض السموم مثل الستريكنين المستخرج من شجرة جوز القيق على هذه المشابك قد يُخلّ بوظيفتها التنظيمية ويؤدي إلى اضطراب في التحكم العصبي العضلي. الوثيقة المساعدة توضح آلية عمل العصبون الغليسيني (عصبون رانشو) في حالة وجود وغياب سم الستريكنين.



الوثيقة

- وضّح كيف تساهم المشابك التثبيطية على المستوى الجزيئي ضمان التنسيق العضلي وضبط مستمر لنشاطه مبرزاً تأثير سم الستريكنين على هذه الوظيفة. (تهيكّل الإجابة في مقدمة، عرض وخاتمة).

التمرين الثاني: (07 نقاط)

يتميّز الجهاز المناعي بقدرته على التصدي إلى كل ما هو غريب عن العضوية بفضل خلاياه التي تمتلك بروتينات عالية التخصص، إلا أن هناك بعض الفيروسات لها القدرة على الإفلات من الجهاز المناعي مما يسبب مشاكل صحية على مستوى العضوية.

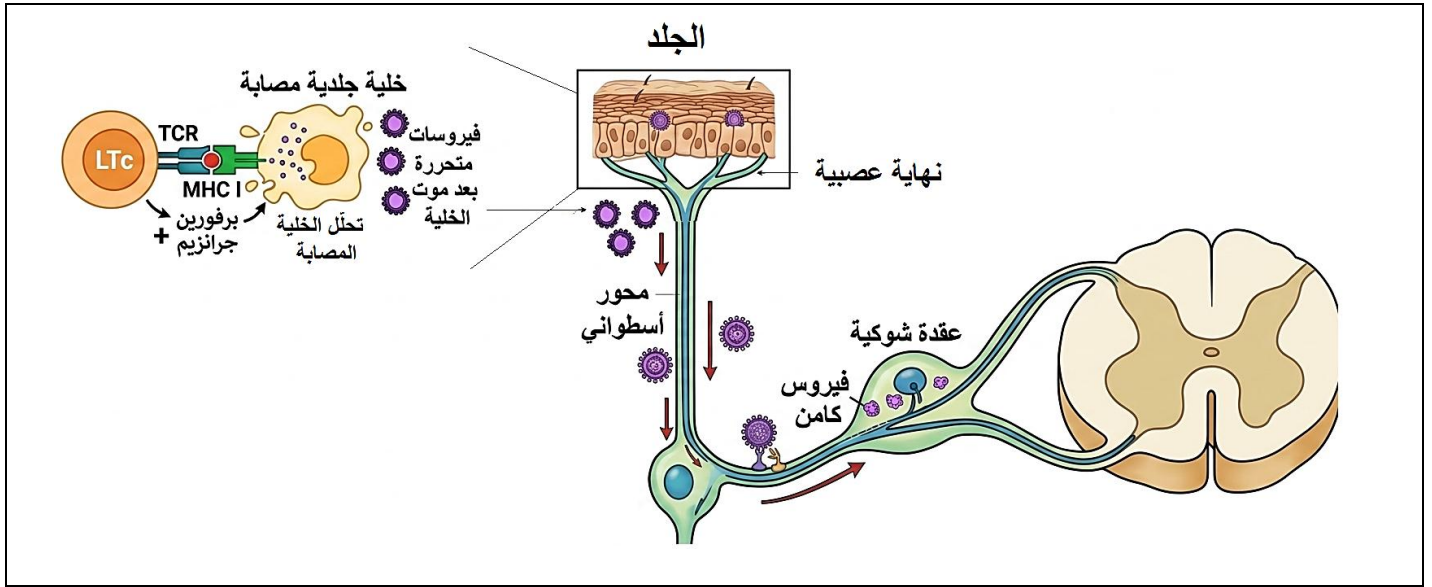
الجزء الأول:

يُصاب الأطفال بفيروس الحماق النطاقي VZV، فيظهر مرض الجدري المائي (بوشوك)، ثم تختفي الأعراض نتيجة استجابة مناعية نوعية فعّالة دون القضاء النهائي عليه. حيث يُفقد الفيروس من الجهاز المناعي لفترة زمنية طويلة وفق عدة استراتيجيات يستخدمها.

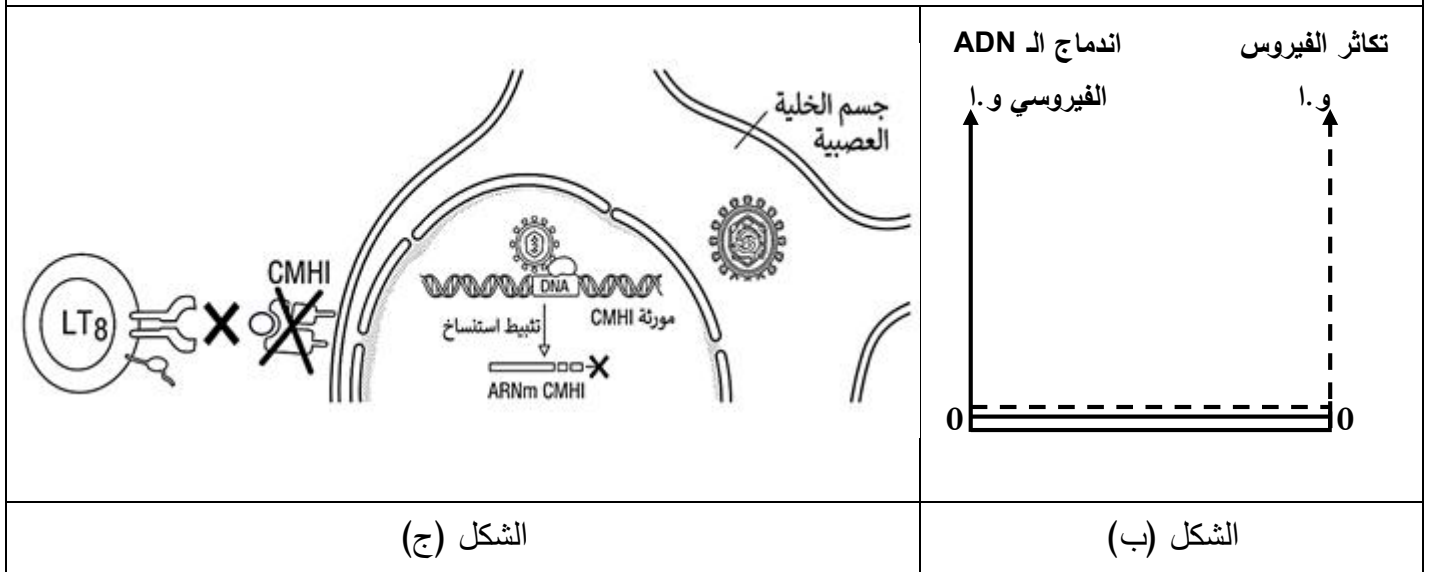
للتعرف على بعض الاستراتيجيات التي يتخذها فيروس VZV للإفلات من الجهاز المناعي إليك الدراسة الآتية: مكنّ تتبّع مصير فيروس الحماق النطاقي بعد غزوه للعضوية من الحصول على الشكل (أ) من الوثيقة (1).

وفي تجربة أخرى تم حقن فيروسات الحماق النطاقي تحتوي على ADN مشع في حيوانات مخبرية مع تتبّع اندماج الـ ADN الفيروسي المشع مع ADN خلية العقدة الشوكية، وكذلك تكاثر الفيروسات داخل العقدة الشوكية خلال سنوات طوال. النتائج موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).

كما مكنّ فحص خلايا العقدة الشوكية بعد كمون فيروس الحماق النطاقي VZV داخلها من الحصول على الشكل (ج).



الشكل (أ)



الشكل (ج)

الشكل (ب)

الوثيقة (1)

- بين الاستراتيجيات التي يتخذها فيروس الحماق النطاقي VZV للإفلات من الجهاز المناعي لسنوات طويلة باستغلال معطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

يُعاود نفس فيروس VZV الذي أفلت من الجهاز المناعي النشاط بعد سنوات طويلة خاصة مع التقدم في السن، مسبباً الطفح الجلدي المؤلم بما يعرف بمرض الزونا (على شكل حزام ناري). للتعرف على سبب ذلك إليك الدراسة التالية:

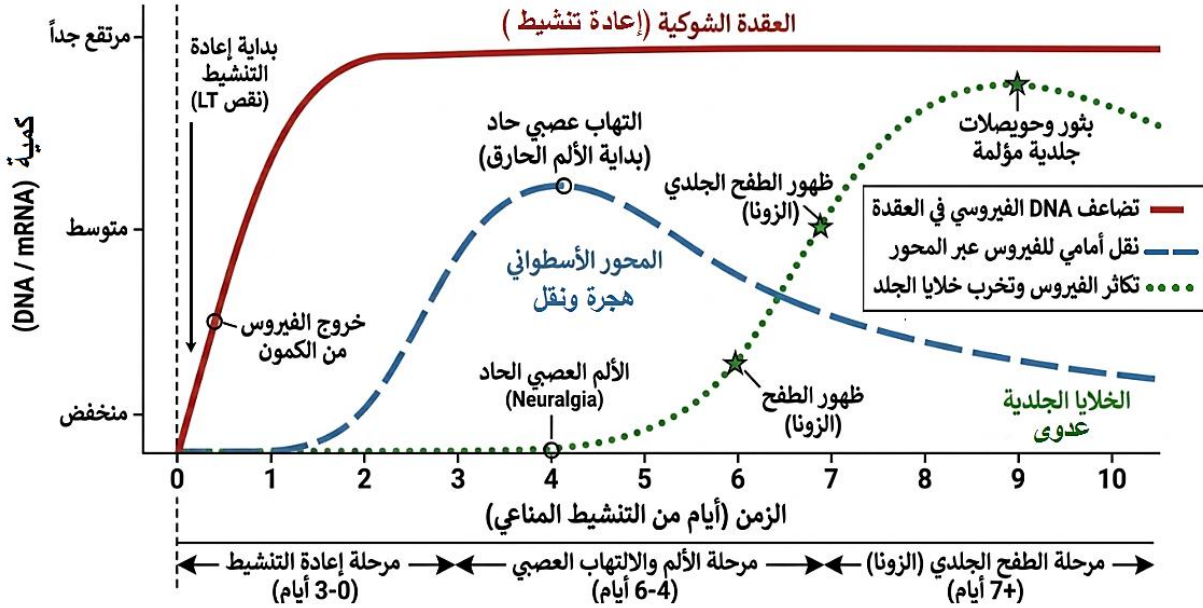
تم اختيار عينة من الأفراد وتقسيمهم إلى أربع فئات عمرية، وبعدها تُسحب عينة من دمهم وبتقنية الفلورة المناعية يتم وسم البروتينات الغشائية للـ $LT(4,CD8)$ ، ليتم بعدها حساب عدد الخلايا. كما تم تتبع الأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الزونا وحساب النسبة المئوية لإعادة تنشيط VZV داخل كل فئة عمرية. النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

في تجربة أخرى حُقنت مواد مشعة مع ADN فيروس VZV التي تمكن من تتبع مسار الفيروس مع قياس شدة الإشعاع التي تعبر عن كمية الـ ARNm الفيروسي والـ ADN الفيروسي المتضاعف. النتائج موضحة في الشكل (ب).

الفترة العمرية (سنة)	20-10	40 -20	60-40	أكثر من 60
عدد خلايا LT4 (خلية/ ميكروليتر)	1050	820	500	230
عدد خلايا LT8 (خلية/ ميكروليتر)	620	470	280	110
نسبة إعادة تنشيط VZV (%)	1	2	8	25

ملاحظة: التقدّم في العمر يؤدي إلى ضمور الغدة التيموسية.

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

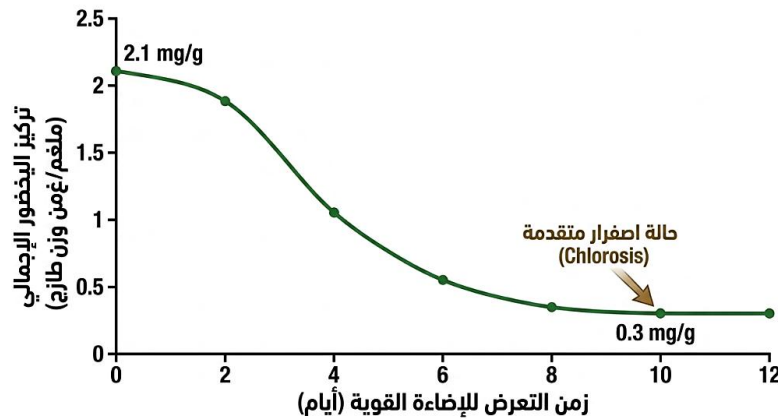
- اشرح كيف يساهم تقدم السن في إعادة تنشيط فيروس VZV وظهور مرض الزونا على شكل (طفح جلدي مؤلم) حزام ناري، باستغلال معطيات الوثيقة (2).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

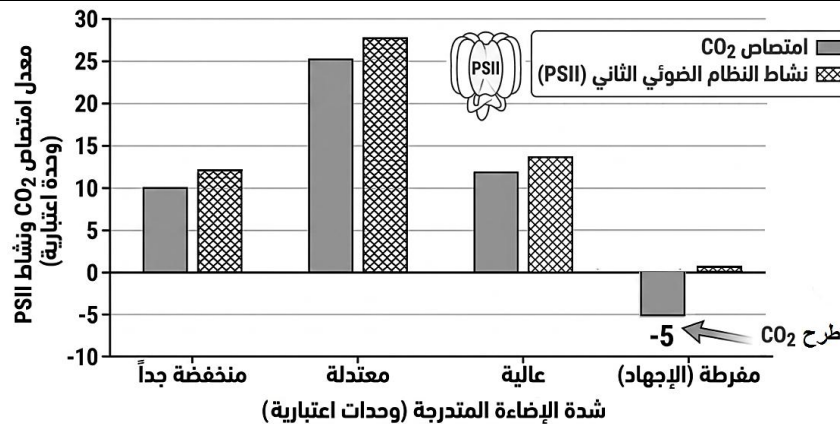
تعتبر النباتات الخضراء مصانع طاقة حيوية، لكن كفاءتها المناعية مرتبطة باستقرار العوامل المناخية، حيث عند تعرضها لشدة إضاءة تفوق حدّ التحمل تدخل في حالة إجهاد ضوئي تؤدي إلى إصفرار أوراقها وتراجع تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة الذي ينتهي بضعف إنتاجيتها للمادة العضوية.

الجزء الأول:

لفهم آلية تأثير الإجهاد الضوئي على التحول الطاقي واصفرار الأوراق عند النبات الأخضر إليك الدراسة الآتية:
في تجربة أخذت مجموعة من نبات السبانخ وعُرضت لشدة إضاءة مفرطة تتجاوز حدّ التشبع الضوئي للنبات مدّة 12 يوماً بعدها يُقاس تركيز اليخضور الإجمالي في النظام الضوئي الثاني (PSII). النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).
وفي تجربة أخرى تم وضع طحلب أخضر أحادي الخلية في المفاعل الحيوي لجهاز (EXAO) وعُرض لإضاءة متزايدة الشدة، ليتم بعدها قياس تركيز CO_2 الممتص من قبل النبات بواسطة لاقط CO_2 ، كما يتم تتبع نشاط النظام الضوئي الثاني (PSII) عن طريق استعمال الفلورة اليخضورية. النتائج موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

- اقترح فرضية توضّح من خلالها كيفية تأثير الإجهاد الضوئي على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة واصفرار أوراق النبات الأخضر. باستغلال معطيات الوثيقة (1).



الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضية المقترحة إليك مايلي:

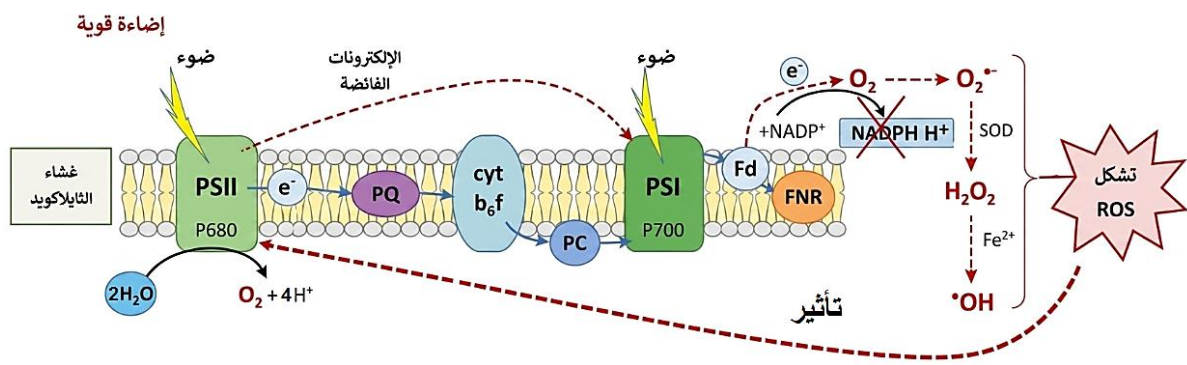
التجربة 1: وُضعت تيلاكوييدات سليمة في وسط استنبات حيوي يحتوي على المستلزمات الضرورية (NADP^+ , ADP , PI) وعُرضت لإضاءة قوية (إجهاد ضوئي)، لفترات زمنية متزايدة.

بعدها تم مراقبة تدفق الإلكترونات عبر السلسلة التركيبية الضوئية وقياس كمية NADPH , H^+ المتشكلة، مع تتبع تشكل أنواع الأكسجين التفاعلية **Reactive Oxygène Species (ROS)** شديدة السمية بالنسبة للنبات وذلك بتقنية المجهر الفلوري. جُمعت النتائج في الرسم التخطيطي الموضح في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

التجربة 2: تم فيها استخدام نباتين من نفس النوع حيث:

المجموعة (أ): فيها نبات عُرض لإضاءة طبيعية.

المجموعة (ب): فيها نبات عُرض لإضاءة مفرطة (إجهاد ضوئي). بعدها تم تتبع تركيز ROS ونسبة تخريب البروتين D1 وكذا نسبة تخريب صبغات اليخضور في النظام الضوئي الثاني (PSII) بالإضافة إلى معدل امتصاص CO_2 لدى المجموعتين. النتائج موضحة في جدول الشكل (ب) من الوثيقة (2).



الشكل (أ)

المعيار المقاس	تركيز ROS (Mμ)	% لتخريب البروتين D1 في PSII	% لتخريب صبغات اليخضور في PSII	معدل امتصاص CO_2 (وحدة اعتيادية)
المجموعة (أ)	2	0	0	25
المجموعة (ب)	100	80	90	5 -

ملاحظة: يحتوي النظام الضوئي الثاني PSII على البروتين D1 المسؤول عن نقل الإلكترونات.

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- اشرح آلية تأثير الإجهاد الضوئي على تراجع تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة واصفرار الأوراق عند النبات الأخضر بما يصادق على صحة الفرضية. باستغلال معطيات الوثيقة (2).

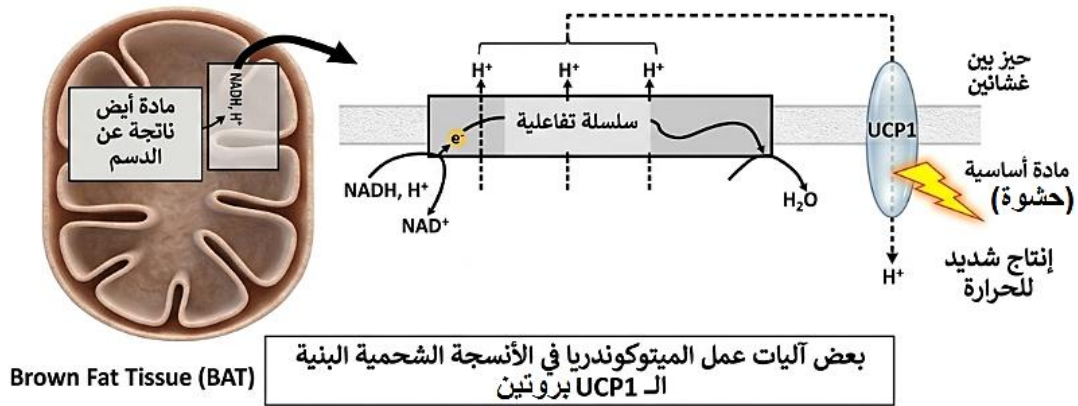
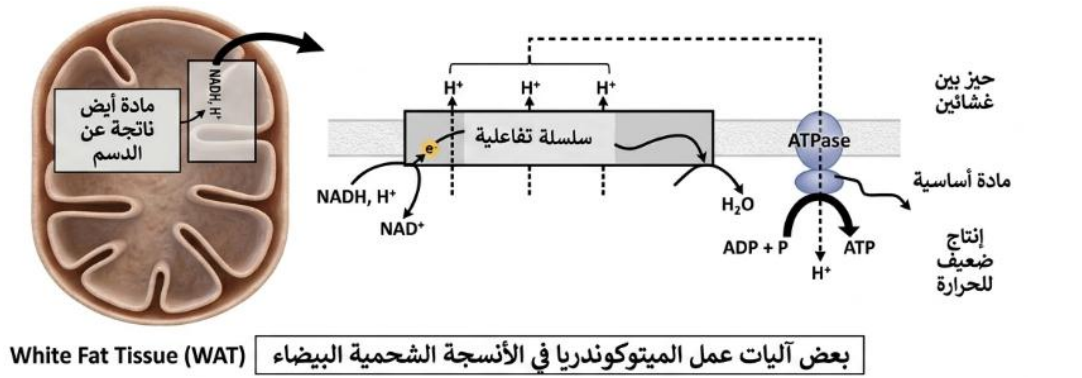
الجزء الثالث:

وضّح في مخطط آلية تأثير الإجهاد الضوئي على التحول الطاقي واصفرار الأوراق عند التّبات الأخضر. انطلاقاً ممّا توصلت إليه في هذه الدراسة ومعارفك.

الموضوع الثاني (من الصفحة 06 إلى الصفحة 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

التنفس ظاهرة حيوية تسمح بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال في الحالة العادية يتم تخزين هذه الطاقة على شكل ATP غير أنها عند بعض الحيوانات التي تدخل في سبات شتوي مثل الغرير thermogénèse تبدد مباشرة على شكل حرارة للحفاظ على درجة حرارة جسمها رغم برودة الوسط وقلة النشاط . أثبتت الدراسات أن جسم هذه الحيوانات يحتوي على نوعين من الأنسجة الشحمية: بنية وبيضاء ففي غياب الغلوكوز يمكن للخلية الاعتماد على الدسم كمصدر طاقي حيث تحدث عدة تفاعلات تنتهي بتحويل الدسم إلى أستيل مرافق الإنزيم أ على مستوى الميتوكوندري . تمثل الوثيقة أسفله بعض آليات عمل الميتوكوندري الموجودة في نوعي الأنسجة الشحمية.



الوثيقة

أشرح في نص علمي كيف يمكن لهذه الحيوانات الحفاظ على حرارة جسمها رغم قلة النشاط في فصل الشتاء.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

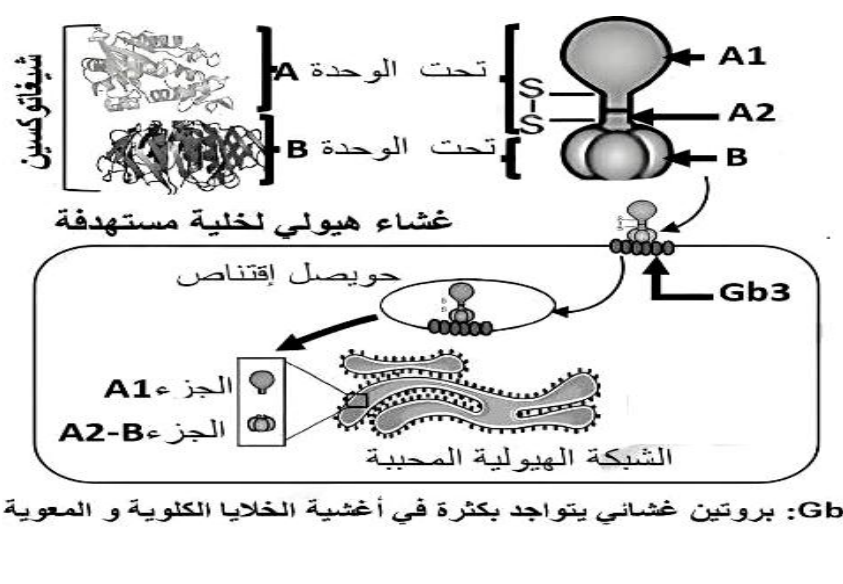
تتأثر عملية تركيب البروتين عند الإنسان بعدة عوامل كمسببات التسمم الغذائي إثر تناول اللحوم الملوثة ما يتطلب البحث عن علاج لها.

الجزء الأول:

تتكاثر بكتيريا الشيغيلا الزحارية *Shigella dysenteriae* بسرعة في اللحوم التي لم يُحتفظ بها في ظروف ملائمة حيث تفرز سموم الشيغانوكسين Shiga toxine المسببة للتسمم الغذائي والمؤدي إلى تلف الخلايا خاصة في الأمعاء والكلية ولهم آلية حدوث ذلك إليك المعطيات التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسما تخطيطيا لآلية استهداف الشيفاتوكسين لبعض الخلايا بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج متابعة نسبة إدماج العناصر المشعة في أوساط زجاجية مختلفة في غياب وفي وجود الشيفاتوكسين (الجزء A1) بتركيز 10 fg/ml ($1 \text{ fg} = 10^{-15} \text{ g}$).

الحالة 1: يتم إضافة اليوريد المشع لأوساط زجاجية تحوي كل الشروط الضرورية لحدوث الاستنساخ. الحالة 2: يتم إضافة اللوسين المشع لأوساط زجاجية تحوي جزيئات اصطناعية، إضافة لكل الشروط الضرورية لحدوث الترجمة.

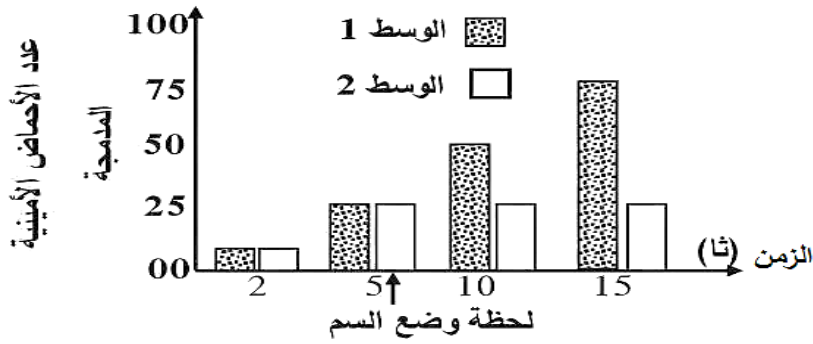
 الشكل (أ)	<table> <tr> <td data-bbox="435 488 588 649"> نسبة إدماج U المشع </td> <td data-bbox="308 488 435 649"> غياب الشيفاتوكسين </td> <td data-bbox="116 488 308 649"> وجود الشيفاتوكسين بتركيز 10 fg/ml </td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 649 588 792"> 100 % </td> <td data-bbox="308 649 435 792"> 100 % </td> <td data-bbox="116 649 308 792"> 100 % </td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 792 588 1012"> نسبة إدماج اللوسين المشع </td> <td data-bbox="308 792 435 1012"> 100 % </td> <td data-bbox="116 792 308 1012"> 00 % </td> </tr> </table> الشكل (ب)	نسبة إدماج U المشع	غياب الشيفاتوكسين	وجود الشيفاتوكسين بتركيز 10 fg/ml	100 %	100 %	100 %	نسبة إدماج اللوسين المشع	100 %	00 %
نسبة إدماج U المشع	غياب الشيفاتوكسين	وجود الشيفاتوكسين بتركيز 10 fg/ml								
100 %	100 %	100 %								
نسبة إدماج اللوسين المشع	100 %	00 %								
الوثيقة (1)										

- وضح كيف يؤدي التسمم الغذائي إلى تلف الخلايا في الأمعاء و الكلى باستغلالك للوثيقة (1).

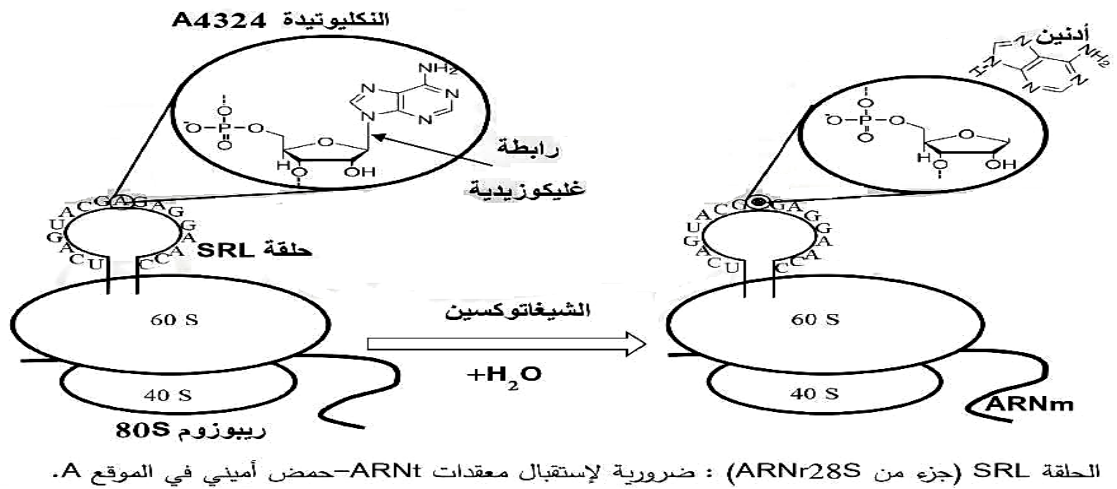
الجزء الثاني:

لإظهار مقر تأثير الشيفاتوكسين بدقة ودراسة آلية تأثير مركب DMQ-Thiourea-6 الذي يرشح لأن يكون دواء فعالاً ضد الإصابة بالتسمم الغذائي رغم أنه لا يزال قيد التجارب المخبرية، يقترح ما يلي:

الشكل (أ) من الوثيقة (2) يترجم قياس مدى استطالة متعددات الببتيد المصنعة من طرف مجموعة ريبوزومات في وسطين تجريبيين ملائمين حيث يضاف للوسط 2 فقط سم الشيفاتوكسين (A1). الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل رسماً تخطيطياً لآلية تأثير سم الشيفاتوكسين (A1). بينما الوثيقة (3) تمثل موقع تدخل دواء DMQ-Thiourea-6 بدقة.

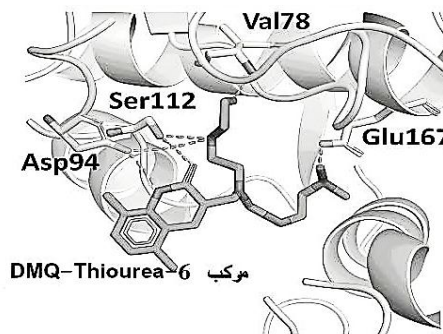


الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)



Asp94, Ser112, Val78, Glu167 هي أحماض أمينية تابعة للموقع التحفيزي للشيفاتوكسين (A1).
A1 هو أنزيم N-غليكوسيداز

الوثيقة (3)

1- اشرح بدقة كيف يؤثر التسمم الغذائي على تركيب البروتين باستغلال معطيات الوثيقة (2).

2- برّر كيف يمكن لمركب DMQ-Thiourea-6 أن يكون دواء فعالا ضد الإصابة بالتسمم الغذائي باستغلال معطيات الوثيقة (3).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

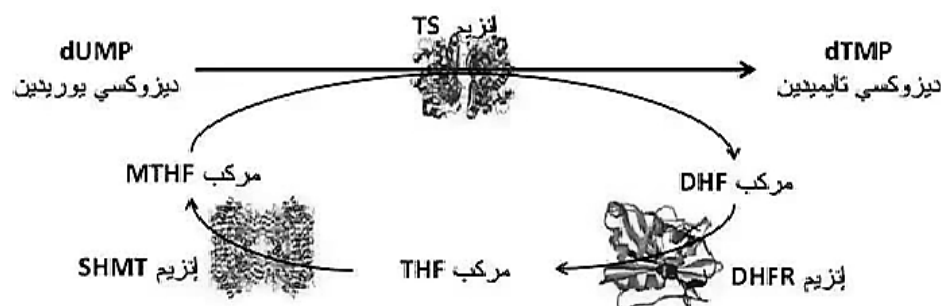
تؤمن نمو الأورام السرطانية آليات خلوية كتركيب البروتين و تضاعف الADN بتدخل إنزيمات خاصة لضمان تكاثرها السريع وانتشارها في العضوية وعلى هذا الأساس اعتمد الباحثون على خصائص هذه الإنزيمات في ايجاد حلول علاجية واعدة لهذه الأورام.

الجزء الأول:

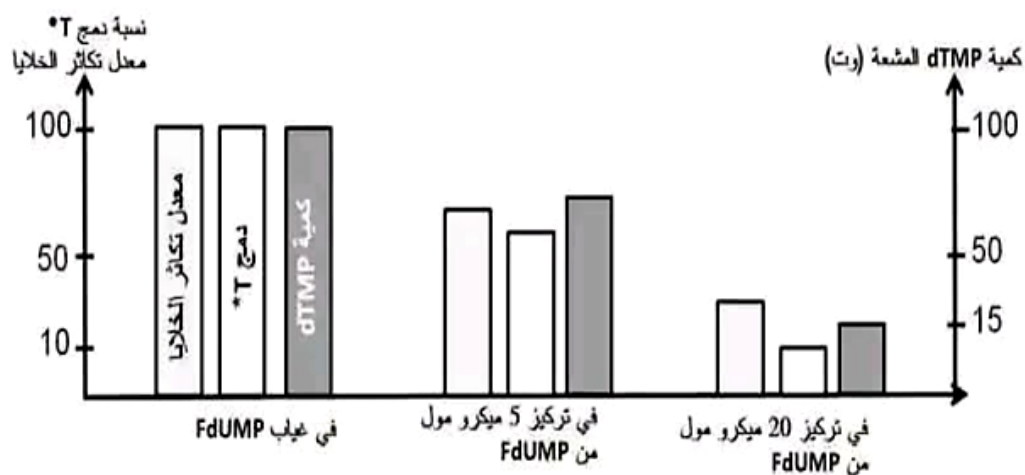
لمعرفة العلاقة بين نشاط الإنزيمات والعلاجات الواعدة للأورام السرطانية نقترح الوثيقة 1:

يمثل الشكل (أ) التفاعلات الأساسية لإنتاج الديزوكسي تايمدين dTMP .

كما تم قياس كمية dTMP (ديزوكسي تايمين: نيكليوتيدة الADN) المشعة المتشكلة انطلاقا من dUMP (ديزوكسي يوراسيل) مشع وكذا نسبة دمجها و معدل تكاثر الخلايا السرطانية في غياب ووجود دواء FdUMP النتائج موضحة في الشكل (ب).



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- اقترح فرضيات توضح بهم آلية تأثير الدواء على نمو الأورام السرطانية باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

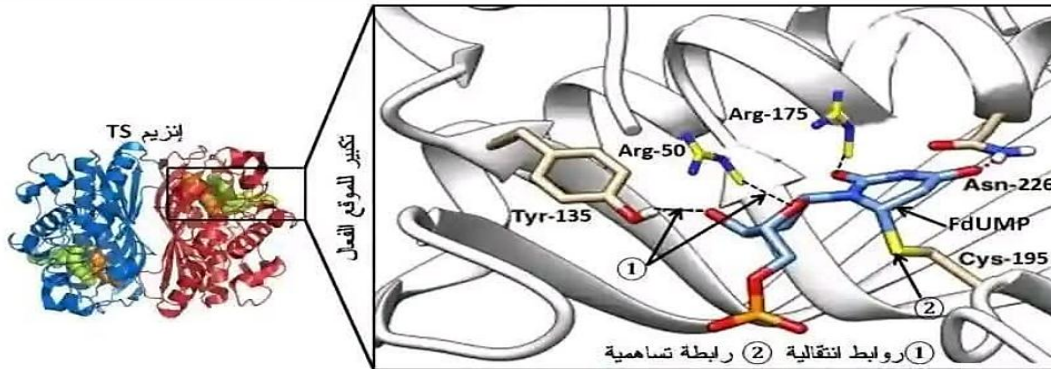
لتوضيح آلية تدخل دواء FdUMP في علاج الاورام السرطانية إليك الدراسة الممثلة في الوثيقة (2):
 أولا: في وسط تجربي به 20 ميكرو مول من دواء FdUMP وكل الإنزيمات اللازمة لتكوين dTMP تايمدين dTMP مستخلصة من خلايا سرطانية حيث تم في المرحلة الأولى إضافة مركب DHF وفي المرحلة الثانية تم إضافة مركب HFT أما في المرحلة الثالثة تم إضافة dTMP ومركب MTHF نتائج التجربة موضحة في الشكل (أ)،
 ثانيا: بواسطة برنامج الراستوب تم تمثيل جزء من الموقع الفعال لإنزيم TS في وجود دواء FdUMP النتائج موضحة في الشكل (ب).

ملاحظة: إنزيم TS يتواجد أيضا في بعض الكائنات الأخرى كالبكتيريا.

المرحلة	بداية التجربة	نهاية التجربة
1- إضافة مركب DHF	+++	---
2- إضافة مركب THF	+++	---
3- إضافة dUMP ومركب MTHF	+++	+++

+++ : وجود المركب الخاص بالمرحلة
 --- : غياب المركب الخاص بالمرحلة

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- وضح فعالية دواء FdUMP في علاج الأورام السرطانية مع التحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة باستغلالك للوثيقة (2).

2- اقترح استعمالات أخرى ممكنة لدواء FdUMP وأعراضه الجانبية.

الجزء الثالث:

وضح بمخطط العلاقة بين نشاط الإنزيمات المدروسة ونمو الأورام السرطانية ودور الدواء في علاج هذه الأورام